ANSWER KEY

빠른정답

01 -5	**02** ②	**03** ④	**04** ⑤
05 32	**06** $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$	**07** ①	**08** ④
09 9	**10** ③	**11** 1	**12** ②
13 $-\frac{4\sqrt{21}}{21}$	**14** ①	**15** ⑤	**16** 7
17 17	**18** ④	**19** ②	**20** 2
21 ②	**22** 21	**23** ①	**24** ②
25 ⑤	**26** ③	**27** 10	**28** -5
29 38			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 -5

$\sqrt{3x^2+ax+b}$의 값이 실수가 되려면 $3x^2+ax+b \geq 0$이어야 한다.

즉, 부등식 $3x^2+ax+b \geq 0$의 해가 $x \leq -1$ 또는 $x \geq \frac{4}{3}$이므로

$3x^2+ax+b = 3(x+1)\left(x-\frac{4}{3}\right)$

$3x^2+ax+b = 3x^2-x-4$

$\therefore\ a=-1,\ b=-4$

$\therefore\ a+b=-5$

02 정답 ②

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{kx^2-6kx+15}$의 값이 실수가 되려면 $kx^2-6kx+15 \geq 0$이어야 하므로 k의 값에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

(i) $k=0$일 때

$kx^2-6kx+15=15 \geq 0$이므로 모든 실수 x에 대하여 주어진 무리식의 값은 실수이다.

(ii) $k \neq 0$일 때

$kx^2-6kx+15 \geq 0$이려면 $k>0$이어야 하고, 이차방정식 $kx^2-6kx+15=0$의 판별식을 D라 하면 $D \leq 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(-3k)^2-15k \leq 0$

$9k^2-15k \leq 0,\ 9k\left(k-\frac{5}{3}\right) \leq 0$

$\therefore\ 0<k \leq \frac{5}{3}\ (\because\ k>0)$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 실수 k의 값의 범위는 $0 \leq k \leq \frac{5}{3}$이므로 정수 k의 개수는 2이다.

03 정답 ④

$$\frac{1}{a-\sqrt{ab}}+\frac{1}{b-\sqrt{ab}}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{1}{\sqrt{b}\left(-\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{-\sqrt{a}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{\sqrt{b}-\sqrt{a}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}$$
$$=-\frac{1}{\sqrt{ab}}$$

04 정답 ⑤

자연수 n에 대하여

$\sqrt{n^2+2n+1}<\sqrt{n^2+4n}<\sqrt{n^2+4n+4}$이므로

$n+1<\sqrt{n^2+4n}<n+2$

따라서 $\sqrt{n^2+4n}$의 정수 부분이 $n+1$이므로

$f(n)=\sqrt{n^2+4n}-n-1$

$$\therefore\ \frac{2n-1}{f(n)}=\frac{2n-1}{\sqrt{n^2+4n}-n-1}$$
$$=\frac{(2n-1)\left(\sqrt{n^2+4n}+n+1\right)}{\left(\sqrt{n^2+4n}-n-1\right)\left(\sqrt{n^2+4n}+n+1\right)}$$
$$=\sqrt{n^2+4n}+n+1$$

따라서 $\frac{2n-1}{f(n)}$의 정수 부분은 $2n+2$이다.

해설 SOLUTIONS

05 정답 32

$$\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}+\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}=\frac{2x+8}{x-4}$$

이고

$$\frac{2x+8}{x-4}-\frac{16}{x+4}=\frac{2x^2+96}{x^2-16}=\frac{128}{x^2-16}+2$$

이므로

$$\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}+\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}-\frac{16}{x+4}+\frac{128}{x^2+16}$$

$$=\frac{128}{x^2-16}+2+\frac{128}{x^2+16}$$

$$=\frac{256x^2}{x^4-256}+2=\frac{38}{3}$$

$$\frac{x^2}{x^4-256}=\frac{1}{24}$$

$$x^4-24x^2-256=0$$

$$(x^2+8)(x^2-32)=0$$

$$\therefore\ x^2=32\ (\because\ x^2>0)$$

06 정답 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

$$\frac{\sqrt{4x+2}-\sqrt{4x-2}}{\sqrt{4x+2}+\sqrt{4x-2}}$$

$$=\frac{\left(\sqrt{4x+2}-\sqrt{4x-2}\right)^2}{\left(\sqrt{4x+2}+\sqrt{4x-2}\right)\left(\sqrt{4x+2}-\sqrt{4x-2}\right)}$$

$$=\frac{4x+2-2\sqrt{4x+2}\sqrt{4x-2}+4x-2}{4x+2-(4x-2)}$$

$$=\frac{8x-2\sqrt{16x^2-4}}{4}$$

$x=\frac{\sqrt{5}}{4}$ 를 대입하면

$$\frac{8x-2\sqrt{16x^2-4}}{4}=\frac{8\times\frac{\sqrt{5}}{4}-2\sqrt{16\times\left(\frac{\sqrt{5}}{4}\right)^2-4}}{4}$$

$$=\frac{2\sqrt{5}-2}{4}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

07 정답 ①

$$\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=\frac{(\sqrt{x}-1)^2+(\sqrt{x}+1)^2}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$$

$$=\frac{2(x+1)}{x-1}$$

이때 $x=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}=\frac{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}{\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}=2-\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{2(x+1)}{x-1}=\frac{2\left(2-\sqrt{3}+1\right)}{2-\sqrt{3}-1}=\frac{6-2\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}=-2\sqrt{3}$$

08 정답 ④

$$\frac{1}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x-2}}+\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}+\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

$$=\left(\sqrt{x-1}-\sqrt{x-2}\right)+\left(\sqrt{x}-\sqrt{x-1}\right)+$$

$$\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$$

$$=\sqrt{x+1}-\sqrt{x-2}$$

$$=\sqrt{7}-2\ (\because\ x=6)$$

$$\therefore\ a=7,\ b=2$$

$$\therefore\ ab=14$$

09 정답 9

$$f(n)=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}}$$

$$=\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}}{\left(\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}\right)\left(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}\right)}$$

$$=\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}$$

$$\therefore\ f(3)+f(4)+\cdots+f(119)$$

$$=\left(\sqrt{5}-\sqrt{4}\right)+\left(\sqrt{6}-\sqrt{5}\right)$$

$$+\cdots+\left(\sqrt{120}-\sqrt{119}\right)+\left(\sqrt{121}-\sqrt{120}\right)$$

$$=11-2=9$$

해설 SOLUTIONS

10 정답 ③

$$x=\frac{\sqrt{10}-3}{\sqrt{10}+3}=\frac{\left(\sqrt{10}-3\right)^2}{\left(\sqrt{10}+3\right)\left(\sqrt{10}-3\right)}=19-6\sqrt{10},$$

$$y=\frac{\sqrt{10}+3}{\sqrt{10}-3}=\frac{\left(\sqrt{10}+3\right)^2}{\left(\sqrt{10}-3\right)\left(\sqrt{10}+3\right)}=19+6\sqrt{10}$$

이므로

$x+y=38,\ x-y=-12\sqrt{10},\ xy=1$

$$\therefore\ \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}=\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2}{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}$$

$$=\frac{x-2\sqrt{xy}+y}{x-y}$$

$$=\frac{38-2}{-12\sqrt{10}}$$

$$=-\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

11 정답 1

$$x=\frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$$

$$=\frac{\left(1+\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2}{\left(1-\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\left(1+\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)}$$

$$=\frac{\left(1+\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2}{1^2-\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2}$$

$$=\frac{3+\sqrt{2}-\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{6}-2}$$

$$=\frac{\left(3+\sqrt{2}-\sqrt{6}-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{6}+2\right)}{\left(\sqrt{6}-2\right)\left(\sqrt{6}+2\right)}$$

$$=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore\ x\left(x+\sqrt{2}\right)=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}=1$$

12 정답 ②

$$x=\frac{1}{\sqrt{5}+2}=\frac{\sqrt{5}-2}{\left(\sqrt{5}+2\right)\left(\sqrt{5}-2\right)}=\sqrt{5}-2,$$

$$y=\frac{1}{\sqrt{5}-2}=\frac{\sqrt{5}+2}{\left(\sqrt{5}-2\right)\left(\sqrt{5}+2\right)}=\sqrt{5}+2$$

$$\therefore\ \frac{2\sqrt{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}}=\frac{2\sqrt{x}}{\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)+\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}}$$

$$=\frac{2\sqrt{x}}{\frac{2\sqrt{x}}{x-y}}$$

$$=x-y$$

$$=\left(\sqrt{5}-2\right)-\left(\sqrt{5}+2\right)$$

$$=-4$$

13 정답 $-\frac{4\sqrt{21}}{21}$

$$\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2-\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}$$

$$=\frac{-4\sqrt{ab}}{a-b}$$

한편, 이차방정식 $x^2-10x+4=0$의 두 근이 $a,\ b\ (a>b)$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$a+b=10,\ ab=4$

이고

$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=84\ \therefore\ a-b=2\sqrt{21}\ (\because\ a>b)$

$$\therefore\ \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{-4\sqrt{ab}}{a-b}=-\frac{4\sqrt{21}}{21}$$

14 정답 ①

함수 $y=-\sqrt{x-a}+2a-1$의 그래프가 점 $(a,\ a)$를 지나므로

$a=-\sqrt{a-a}+2a-1$

$\therefore\ a=1$

함수 $y=-\sqrt{x}$의 치역은 $\{y\mid y\le 0\}$이고

함수 $y=-\sqrt{x-1}+1$의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 함수 $y=-\sqrt{x-1}+1$의 치역은 $\{y\mid y\le 1\}$이다.

해설 SOLUTIONS

15 정답 ⑤

무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$ 에 대하여 정의역이 $\{x \mid x \le 2\}$ 이므로 $b<0$, 치역이 $\{y \mid y \le 1\}$ 이므로 $a<0,\ d=1$

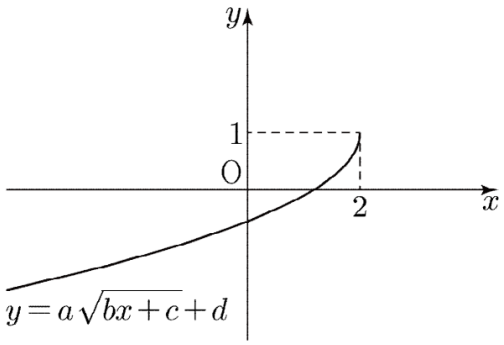
ㄱ. $a-d=a-1<0$ (참)

ㄴ. $y=a\sqrt{bx+c}+d=a\sqrt{b\left(x+\frac{c}{b}\right)}+1$ 이므로

$\frac{c}{b}=-2$, 즉 $c=-2b>0$

$\therefore\ b+c=b-2b=-b>0\ (\because\ b<0)$ (참)

ㄷ. 주어진 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$, 즉 $y=a\sqrt{b(x-2)}+1$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 x 의 값이 커질수록 y 의 값은 커진다. (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

16 정답 7

함수 $y=\sqrt{a(x+1)}-6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\sqrt{a(x+1-b)}-6+c$

이 함수의 그래프가

$y=\sqrt{3x+12}+1=\sqrt{3(x+4)}+1$

의 그래프와 일치하므로

$a=3,\ 1-b=4,\ -6+c=1$

따라서 $a=3,\ b=-3,\ c=7$ 이므로 $a+b+c=7$ 이다.

17 정답 17

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동하면

$y=\sqrt{a(x-3)+b}+c+4$

이 함수의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하면

$-y=\sqrt{a(x-3)+b}+c+4$

$\therefore\ y=-\sqrt{ax-3a+b}-c-4$

이 함수의 그래프와 함수 $y=-\sqrt{2x+10}-3$ 의 그래프가 일치하므로

$a=2,\ -3a+b=10,\ -c-4=-3$

따라서 $a=2,\ b=16,\ c=-1$ 이므로

$a+b+c=2+16-1=17$

18 정답 ④

ㄱ. 함수 $y=-\sqrt{x}$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

ㄷ. $y=-\sqrt{1-x}=-\sqrt{-(x-1)}$ 이므로 함수 $y=-\sqrt{1-x}$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동 후, 다시 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

ㄹ. $y=3\sqrt{\frac{1}{9}x-1}+1=\sqrt{x-9}+1$ 이므로 함수 $y=3\sqrt{\frac{1}{9}x-1}+1$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 9 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.

이상에서 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

해설 SOLUTIONS

19 정답 ②

$$y=\frac{cx+d}{ax+b}=\frac{\frac{c}{a}x+\frac{d}{a}}{x+\frac{b}{a}}$$

$$=\frac{\frac{c}{a}\left(x+\frac{b}{a}\right)+\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}}{x+\frac{b}{a}}$$

$$=\frac{\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}}{x+\frac{b}{a}}+\frac{c}{a}$$

이므로 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$x=-\frac{b}{a},\ y=\frac{c}{a}$

또한 주어진 유리함수의 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $x=0$ 일 때의 y 의 값이므로 $\frac{d}{b}$ 이다.

이때 주어진 그래프에서 두 점근선의 교점의 x 좌표는 음수, y 좌표는 양수이고, 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 양수이므로

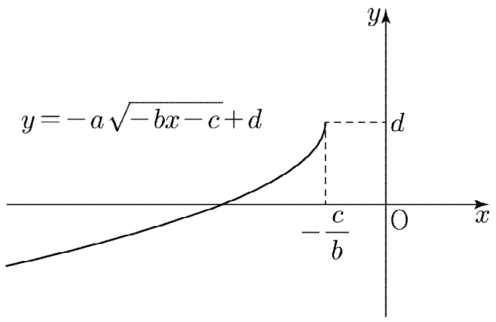
$-\frac{b}{a}<0,\ \frac{c}{a}>0,\ \frac{d}{b}>0$

$\therefore\ b>0,\ c>0,\ d>0\ (\because\ a>0)$

한편, 함수

$y=-a\sqrt{-bx-c}+d=-a\sqrt{-b\left(x+\frac{c}{b}\right)}+d$ 의 그래프는 함수 $y=-a\sqrt{-bx}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

이때 $-\frac{c}{b}<0,\ d>0$ 이므로 무리함수 $y=-a\sqrt{-bx-c}+d$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 무리함수 $y=-a\sqrt{-bx-c}+d$ 의 그래프는 제2, 3 사분면을 지난다.

20 정답 2

무리함수 $y=\sqrt{2x+9}+k=\sqrt{2\left(x+\frac{9}{2}\right)}+k$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{9}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.

이때 제3 사분면을 지나므로 $k<0$ 이고, 제2 사분면은 지나고 제4 사분면은 지나지 않으므로 y 절편은 0 보다 커야 한다.

$3+k>0$, 즉 $k>-3$

$\therefore\ -3<k<0$

따라서 정수 k 의 개수는 2 이다.

21 정답 ②

함수 $y=-\sqrt{-3(x+a)}+a^2-9$ 의 그래프는 $y=-\sqrt{-3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼, y 축의 방향으로 a^2-9 만큼 평행이동한 것이다. 이 그래프가 오직 하나의 사분면을 지나기 위해서는 제3 사분면을 지나야 하므로

$-a\le 0,\ a^2-9\le 0$

즉, $a\ge 0,\ -3\le a\le 3$

$\therefore\ 0\le a\le 3$

따라서 실수 a 의 최댓값은 3 이다.

22 정답 21

주어진 함수의 그래프는 $y=-\sqrt{ax}\ (a>0)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이므로

$y=-\sqrt{a(x-2)}+3$ ····· ㉠

㉠의 그래프가 점 $(4,\ 0)$ 을 지나므로

$0=-\sqrt{2a}+3,\ \sqrt{2a}=3$

$\therefore\ a=\frac{9}{2}$

㉠에 $a=\frac{9}{2}$ 를 대입하면

$y=-\sqrt{\frac{9}{2}(x-2)}+3=-\sqrt{\frac{9}{2}x-9}+3$

따라서 $a=\frac{9}{2},\ b=-9,\ c=3$ 이므로 $2a-b+c=21$ 이다.

해설 SOLUTIONS

23 정답 ①

무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 무리함수 $y=-\sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이므로

$a=2,\ b=4$

따라서 $f(x)=-\sqrt{-x+2}+4$ 이고 $f(-7)=1$ 이다.

24 정답 ②

함수 $y=-\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\dfrac{a}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 것이다.

$$y=-\sqrt{2\left(x+\frac{a}{2}\right)}+b=-\sqrt{2x+a}+b$$

위 함수가 $y=-\sqrt{2x+a}+5$ 와 같아야 하므로 $b=5$

또한 함수 $y=-\sqrt{2x+a}+5$ 의 그래프가 점 $(-1,\ b)$, 즉 $(-1,\ 5)$ 를 지나므로

$5=-\sqrt{-2+a}+5\ \therefore\ a=2$

$\therefore\ ab=2\times5=10$

25 정답 ⑤

ㄱ. 함수 $y=-\sqrt{6x+6}+1=-\sqrt{6(x+1)}+1$ 의 그래프는 무리함수 $y=-\sqrt{6x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.

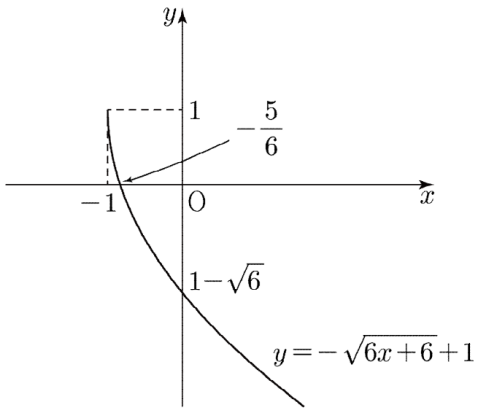
따라서 주어진 무리함수의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=-\sqrt{6x}$ 의 그래프와 겹쳐진다. (참)

ㄴ. $y=-\sqrt{6x+6}+1$ 에 $x=-\dfrac{5}{6}$ 를 대입하면

$$y=-\sqrt{6\times\left(-\frac{5}{6}\right)+6}+1=0$$

따라서 주어진 무리함수 $y=-\sqrt{6x+6}+1$ 의 그래프는 점 $\left(-\dfrac{5}{6},\ 0\right)$ 을 지난다. (참)

ㄷ. 무리함수 $y=-\sqrt{6x+6}+1$ 의 그래프는 두 점 $(-1,\ 1)$, $\left(-\dfrac{5}{6},\ 0\right)$ 을 지나고 점 $(0,\ 1-\sqrt{6})$ 을 지나므로 다음 그림과 같다.



따라서 제1 사분면을 지나지 않는다. (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

해설 SOLUTIONS

26 정답 ③

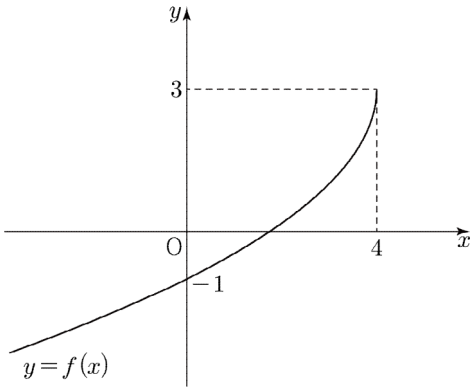
ㄱ. 함수 $f(x)=-2\sqrt{-x+4}+3=-2\sqrt{-(x-4)}+3$ 의 정의역은 $-(x-4)\geq 0$ 에서 $\{x\mid x\leq 4\}$, 치역은 $\{y\mid y\leq 3\}$ 이다. (참)

ㄴ. $y=-6\sqrt{\frac{1}{9}x+\frac{4}{9}}+3=-\sqrt{4x+16}+3$

$=-2\sqrt{x+4}+3$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 함수 $y=-6\sqrt{\frac{1}{9}x+\frac{4}{9}}+3$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다. (참)

ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(4,\ 3),\ (0,\ -1)$ 을 지나므로 다음 그림과 같다.

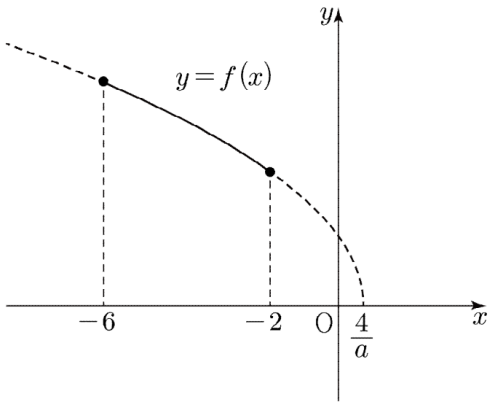


따라서 제2 사분면을 지나지 않는다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

27 정답 10

a 가 양수이므로 $-6\leq x\leq -2$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 $f(x)=\sqrt{-ax+4}$ 는 $x=-6$ 일 때 최댓값 8 을 가지므로

$\sqrt{6a+4}=8,\ 6a+4=64$

$\therefore\ a=10$

28 정답 -5

(i) $b>0$ 일 때

$x=-26$ 에서 최솟값 $\sqrt{-26b+3}-4=-1$ 을 가지므로

$\sqrt{-26b+3}=3,\ -26b=6$

$\therefore\ b=-\frac{3}{13}$

따라서 $b>0$ 에 모순이다.

(ii) $b<0$ 일 때

$x=a$ 에서 최솟값 $\sqrt{ab+3}-4=-1$ 을 가지므로

$\sqrt{ab+3}=3,\ ab=6$ ····· ㉠

$x=-26$ 에서 최댓값 $\sqrt{-26b+3}-4=5$ 를 가지므로

$\sqrt{-26b+3}=9,\ -26b=78$

$\therefore\ b=-3$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $a=-2,\ b=-3$

(i), (ii)에 의하여 구하는 값은 $a+b=-5$

해설 SOLUTIONS

29 정답 38

함수 $f(x)=a\sqrt{3x+a^2+2}+2$ 가 $x=-2$ 에서 최댓값을 가지므로

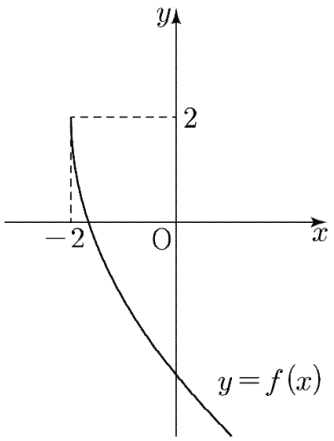
$f(x)=a\sqrt{3\left(x+\dfrac{a^2+2}{3}\right)}+2$ 에서

$a<0,\ \dfrac{a^2+2}{3}=2$

$\therefore\ a=-2$

즉, 함수 $f(x)=-2\sqrt{3x+6}+2=-2\sqrt{3(x+2)}+2$ 이고

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$1\le x\le 10$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값 $M=f(1)$, 최솟값 $m=f(10)$ 을 가지므로

$M=f(1)=-4,\ m=f(10)=-10$

따라서 구하는 값은

$a+Mm=-2+(-4)\times(-10)=-2+40=38$